BUSINESS
PROPOSAL

# 2025

# ENVIORA:

Inovasi Tablet ***Bacillus thuringiensis*** untuk Mengatasi Perairan Kotor dan Jentik Nyamuk sebagai Langkah Mitigasi Demam Berdarah Dengue (DBD)

enviora
HEALTHY HOMES, HAPPY LIVES!












+62-858-1717-1008
envioraинc.com
@envioraid

# DAFTAR ISI


Ringkasan Eksekutif ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1 Latar Belakang ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.2 Tujuan Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.3 Manfaat Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II GAMBARAN USAHA ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1 Deskripsi Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Analisis Dampak Lingkungan Limbah Sabun TerraWash **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Uji Daya Kekuatan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.4 Analisis SWOT Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Struktur Organisasi Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III ASPEK PEMASARAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1 Analisis STP ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Analisis Pesaing ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.3 Bauran Pemasaran 4P ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4 Strategi Pemasaran ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.5 Peluang Usaha & Permintaan Pasar ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Cara Pembuatan Produk ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V ASPEK KEUANGAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 Biaya Produksi ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2 Analisis Keuangan Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

6.1 Peluang Keberlanjutan Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

6.2 Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Pustaka ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Enviora adalah inovasi tablet larvasida *eco-friendly* berbasis *Bacillus thuringiensis* (Bt) H-14 yang dikembangkan untuk mengatasi perairan kotor dan membasmi jentik Aedes aegypti, penyebab utama Demam Berdarah Dengue (DBD). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus DBD di Indonesia, yang terus meningkat akibat buruknya pengelolaan genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2024), terdapat lebih dari 88.593 kasus DBD yang tersebar di 34 provinsi, dengan tingkat penyebaran yang tinggi di daerah urban dan suburban.

Metode konvensional seperti fogging dan insektisida kimia hanya membunuh nyamuk dewasa tanpa mengatasi jentik sebagai sumber utama siklus reproduksi nyamuk. Enviora hadir sebagai solusi inovatif dengan mekanisme biologis yang selektif terhadap jentik nyamuk, namun tetap aman bagi ekosistem perairan. Inovasi ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), SDG 6 (Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi Layak), dan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Dengan pendekatan berbasis bioteknologi, Enviora menjadi solusi efektif, aman, dan praktis dalam pengendalian nyamuk serta peningkatan kualitas lingkungan perairan.

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

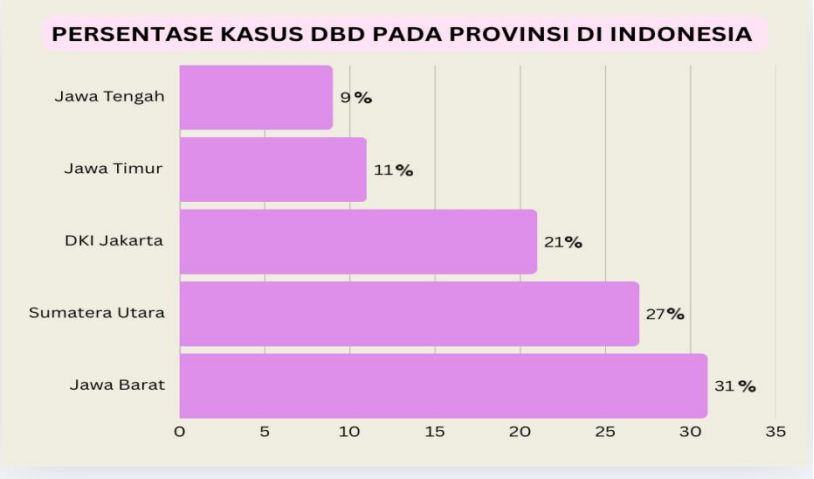
Nyamuk merupakan hewan yang banyak diresahkan oleh masyarakat karena termasuk salah satu serangga yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Di negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia nyamuk berperan sebagai penyebab tersebarnya penyakit berbahaya seperti **dengue, malaria, chikunguya, dan zika virus**. Salah satu penyakit yang paling banyak dikhawatirkan adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina. Hingga kini, kasus DBD

di Indonesia telah menyebar ke 472 kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan angka kematian yang tinggi di 219 kabupaten/kota.




Gambar 1.1 Peningkatan Kasus DBD di Indonesia

Nyamuk Aedes aegypti, sebagai vektor utama penyakit DBD, memiliki pola hidup didaerah panas sehingga menjadikan penyakit ini kerap berkembang di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan (Suryawan & Habibi, 2020). Salah satu faktor yang mendukung pesatnya pertumbuhan populasi nyamuk ini adalah adanya perairan kotor yang tergenang. Saluran air, kolam, wadah air terbuka, atau genangan kecil lainnya sering menjadi habitat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan bagi jentiknya untuk tumbuh. Tantangan utamanya adalah bahwa genangan ini sering tersembunyi dan tidak disadari oleh masyarakat, sehingga sulit untuk ditangani.



Gambar 1.1 Persentase Kasus DBD pada Provinsi di Indonesia

Saat ini, metode yang umum digunakan untuk mengendalikan nyamuk adalah **penyemprotan (fogging) atau penggunaan insektisida kimiawi**. Namun, langkah-langkah ini hanya bersifat **represif**, yaitu membunuh nyamuk dewasa tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Tanpa mengatasi jentik nyamuk yang hidup di perairan kotor, siklus reproduksi nyamuk akan terus berlanjut, dan upaya pencegahan menjadi kurang efektif dalam jangka panjang.

Sebagai solusi, **ENVIORA** hadir dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah langsung dari sumbernya. Tablet ENVIORA mengandung 5 mg **Bacillus thuringiensis (Bt) H-14**, bakteri gram positif yang menghasilkan toksin Cry, efektif membunuh jentik nyamuk Aedes aegypti (Arumi et al., 2021). Toksin ini teraktivasi dalam saluran pencernaan larva, merusak sel epitel usus dan menyebabkan kematian. Selain itu, tablet ini dilengkapi dengan hydroxypropyl-methyl-cellulose (HPMC) sebagai pengikat dan laktosa sebagai pengisi, yang memastikan stabilitas dan pelepasan bahan aktif secara optimal. Dengan dikemas dalam bentuk tablet, ENVIORA menawarkan kemudahan penggunaan yang praktis dan efisien. Berbeda dengan solusi konvensional seperti fogging atau insektisida kimia, ENVIORA mengutamakan kesehatan pengguna dengan memanfaatkan bahan biologis yang terurai secara alami dan tidak meninggalkan residu berbahaya.

## 1.2 Tujuan Usaha

Tujuan dari penyusunan naskah produk inovatif ini adalah untuk menciptakan tablet ramah lingkungan yang mampu mengatasi permasalahan perairan kotor yang menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk dan bakteri penyebab penyakit.

## 1.3 Manfaat Usaha

Manfaat dari naskah produk inovatif ialah sebagai berikut:

1. Menyediakan solusi efektif untuk memberantas jentik nyamuk seperti *Aedes aegypti* penyebab penyakit DBD, memiliki sifat anti-bacterial, sekaligus menghindari bau tak sedap pada perairan kotor.

2. Menawarkan alternatif ramah lingkungan dan aman digunakan oleh rumah tangga, tanpa risiko terhadap anak-anak, hewan peliharaan, atau ekosistem alami.
3. Mendorong adopsi langkah pencegahan yang efisien dan inovatif dengan bentuk tablet yang mudah digunakan dan disimpan.

### 1.4 Visi dan Misi Usaha

**a. Visi**

Menjadi penyedia solusi ramah lingkungan yang efektif untuk pengendalian nyamuk, peningkatan kualitas air, dan perbaikan lingkungan hidup, dengan fokus pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

**b. Misi**

1. Mengembangkan tablet multifungsi yang mampu memberantas jentik nyamuk sekaligus meningkatkan kualitas air dengan sifat antibakteri dan aman bagi lingkungan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya langkah preventif berbasis kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit seperti DBD.
3. Menyediakan solusi yang praktis, efisien, dan aman digunakan oleh rumah tangga di berbagai kondisi.
4. Berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk yang mendukung penerapan SDGs 3,6, dan 11.

# BAB II
# GAMBARAN USAHA

## 2.1 Penjelasan Enviora

Enviora adalah inovasi tablet ramah lingkungan yang diformulasikan untuk membasmi jentik Aedes aegypti tanpa membahayakan organisme lain. Mengandung Bacillus thuringiensis H-14, tablet ini bekerja dengan merusak sistem pencernaan larva nyamuk dan mencegah perkembangannya menjadi dewasa. Mockup inovasi Enviora disajikan pada Gambar 2.1.




Gambar 2.1 Mockup Enviora

Diformulasikan dengan **HPMC** untuk menjaga stabilitas tablet dan **laktosa** untuk pelepasan bahan aktif yang optimal, Enviora memastikan efektivitas jangka panjang dalam membasmi jentik. Dibantu dengan bahan effervescent mempercepat penyebaran zat aktif dalam air, memastikan distribusi yang lebih merata.

## 2.2 Keunggulan Enviora

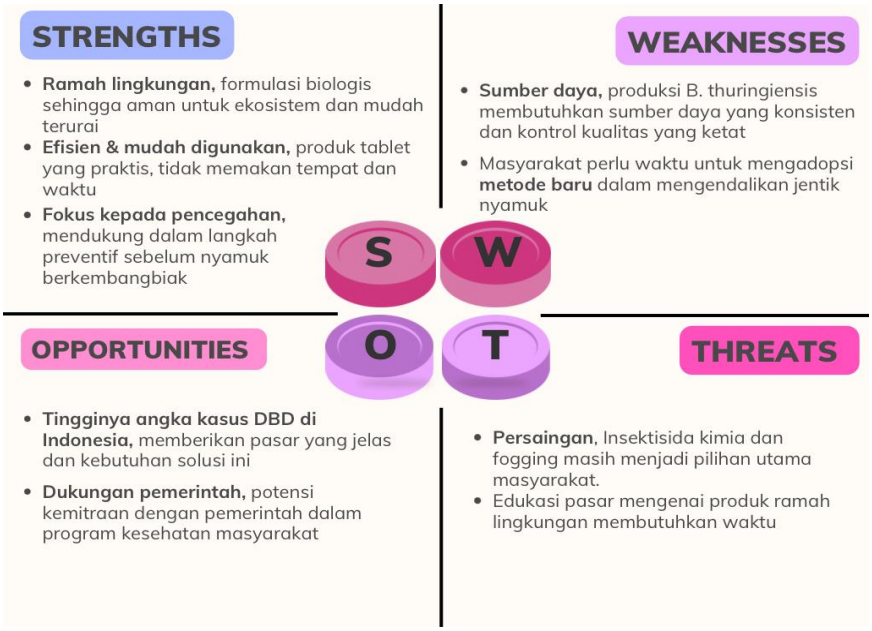
Adapun keunggulan dari Enviora ialah sebagai berikut:

1. **Ramah lingkungan:** Tablet menggunakan bahan organik sehingga tidak meninggalkan residu atau zat berbahaya.
2. **Mengurangi bau dan menjernihkan air:** Kandungan tambahan membantu menjaga kualitas air di tempat genangan, baik di perairan kotor maupun di PDAM.
3. **Efektif dan tahan lama:** Membunuh 85% jentik dalam 24 jam dan tetap aktif hingga 7 hari setelah aplikasi.
4. **Praktis dan mudah digunakan:** Tablet larut dalam air tanpa memerlukan peralatan tambahan.

5. **Aman bagi manusia dan hewan:** Tidak mengandung bahan kimia beracun, cocok untuk lingkungan rumah tangga.

### 2.3 Analisis SWOT Usaha

Adapun analisis SWOT Enviora adalah sebagai berikut:




Gambar 2.2.1 Analisis SWOT Enviora

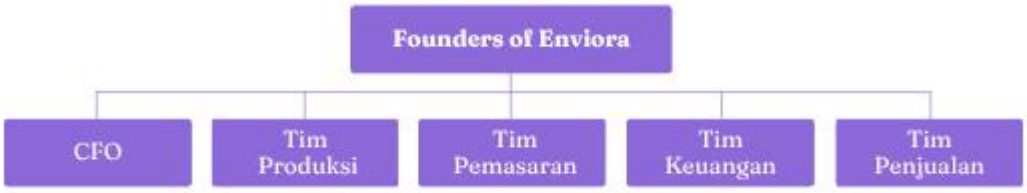
Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama Enviora adalah ramah lingkungan, efisien dan mudah digunakan, serta fokus pada langkah preventif dalam pengendalian nyamuk. Namun, kelemahan seperti konsistensi sumber daya dan adaptasi konsumen terhadap metode baru menjadi tantangan penting. Dengan meningkatkan Dengan meningkatnya kesadaran kesehatan di pemerintah dan masyarakat (peluang), edukasi pasar yang tepat dapat membantu menghadapi ancaman persaingan dari produk-produk insektisida kimia dan metode konvensional lainnya.

## 2.4 Mitigasi *Weakness & Threat*

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Enviora akan melaksanakan kampanye edukasi melalui media sosial, bekerja sama dengan komunitas lingkungan, dan menggandeng KOL yang peduli terhadap keberlanjutan. Terkait dengan persaingan dari produk insektisida kimia dan metode pengendalian konvensional, Enviora fokus pada inovasi ramah lingkungan dan menawarkan uji coba gratis agar konsumen dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan tablet anti-jentik ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat edukasi pasar dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

## 2.5 Struktur Organisasi

Enviora memiliki struktur tenaga kerja inti yang akan mendukung tercapainya visi perusahaan yang meliputi beberapa peran, diantaranya:




Gambar 2.4.1 Struktur Tenaga Kerja

Berikut rincian pengelolaan SDM Enviora:

| CFO | Tim Produksi | Tim Pemasaran | Tim Keuangan | Tim Penjualan | Posisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin-Sabtu, 9:00 -17:00 (Jam Kerja Fleksibel) | Senin - Sabtu, 9:00 - 17:100 (Jam Kerja Fleksibel) | Senin - Sabtu, 9:00 - 17:100 (Jam Kerja Fleksibel) | Senin - Sabtu, 9:00 - 17:100 (Jam Kerja Fleksibel) | Senin - Sabtu, 9:00 - 17:100 (Jam Kerja Fleksibel) | Hari Kerja |
| ±Rp1.700.000/ bulan | ±Rp1.600.000/ bulan per orang | ±Rp1.600.000/ bulan per orang | ±Rp1.600.000/ bulan per orang | ±Rp1.600.000/ bulan per orang | Asumsi Gaji |
| Rp1.800.000/bulan | Rp1.200.000/ bulan per orang | Rp1.200.000/ bulan per orang | Rp1.200.000/ bulan per orang | Rp1.200.000/ bulan per orang | Gaji Tetap |
| • Memimpin dan mengawasi seluruh operasional perusahaan, termasuk proses pengambilan keputusan strategis.<br>• Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan perusahaan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan inovasi produk. | • Memastikan proses produksi berjalan sesuai standar kualitas dan efisiensi, termasuk formulasi dan pengemasan tablet.<br>• Melakukan pengawasan ketat terhadap bahan baku dan teknologi produksi agar produk tetap konsisten dan aman. | • Merancang dan menjalankan strategi branding serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap Enviora.<br>• Berkolaborasi dengan media, komunitas, dan KOL untuk memperluas jangkauan pemasaran. | • Mengelola arus keuangan perusahaan, termasuk pembagian *gross profit* dan *net profit*.<br>• Mengalokasikan ±70% *gross profit* untuk pengembangan usaha, inovasi produk, biaya operasional, dan gaji karyawan. | • Mengelola distribusi dan penjualan produk Enviora secara offline maupun online.<br>• Memastikan ketersediaan produk di pasar dan menjalin hubungan dengan mitra distribusi | Tugas |

Tabel 2.4.1 Tabel Pengelolaan SDM

# BAB III

# ASPEK PEMASARAN

## 3.1 Analisis STP

### A. Segmenting

**a. Geografis,** Enviora menargetkan wilayah urban dan suburban dengan kepadatan penduduk tinggi serta risiko tinggi terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Skala prioritas daerah mencakup:

- **Jakarta** - Tingkat kesadaran kesehatan tinggi, cocok untuk solusi inovatif.
- **Surabaya** - Populasi besar dengan daya beli cukup kuat.
- **Bandung** - Terbuka pada produk inovatif dan ramah lingkungan.
- **Bali** - Konsumen peduli ekologi, cocok untuk produk alami.
- **Jawa Barat** - Memiliki tingkat kasus DBD tertinggi di Indonesia.

b. **Demografis,** Target utama adalah keluarga dan individu usia 25-45 tahun yang tinggal di daerah rawan pertumbuhan nyamuk serta memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan.
c. **Psikografis,** Menargetkan masyarakat yang aktif mencari solusi preventif terhadap penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dan perairan kotor, cenderung memilih produk yang aman dan mudah digunakan, peka terhadap edukasi kesehatan dan rekomendasi sebelum membeli.

**B. Targeting**

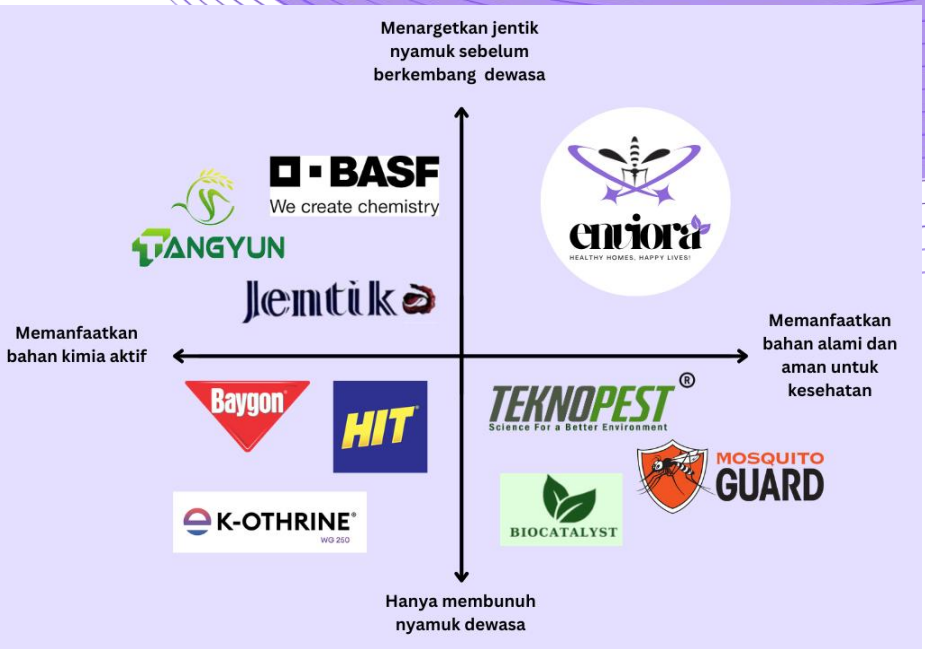
- **Keluarga Peduli Kesehatan dan Lingkungan:** Sadar akan pentingnya pencegahan penyakit, memilih produk berbasis biologis yang aman bagi lingkungan dan kesehatan.
- **Komunitas dan Institusi Kesehatan:** Fokus pada komunitas kesehatan, program pemerintah, serta LSM yang mendukung pengendalian vektor penyakit berbasis solusi ramah lingkungan.

**C. Positioning**

Enviora adalah tablet anti-jentik ramah lingkungan yang efektif membunuh larva nyamuk tanpa meninggalkan residu berbahaya. Enviora menawarkan solusi praktis, aman, dan berkelanjutan untuk pencegahan demam berdarah di lingkungan rumah tangga dan komunitas.

**3.2 Analisis Pesaing**

Untuk menganalisis alat pembasmi jentik dengan konsep serupa Enviora, penulis menggunakan tabel perbandingan kompetitor pada gambar di bawah ini:




Tabel 3.2 Analisis Pesaing

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berdasarkan teknologi, keamanan, dampak lingkungan, dan fitur tambahan menjadikan Enviora memiliki Unique Selling Point yang kuat, yaitu **penggunaan *Bacillus thuringiensis* sebagai solusi alami dan aman untuk membasmi jentik nyamuk tanpa mencemari lingkungan**. Selain itu, formulasi tablet yang praktis memudahkan aplikasi tanpa memerlukan peralatan tambahan. Namun, produk berbahan kimia yang lebih murah dan telah dikenal luas menjadi tantangan utama. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi pemasaran yang efektif dan edukasi konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya solusi ramah lingkungan dalam pengendalian nyamuk.

### 3.3 Bauran Pemasaran 4P

Enviora menggunakan strategi bauran pemasaran 4P berupa produk (*Product*), harga (*Price*), tempat (*Place*), dan promosi (*Promotion*) sesuai dengan teori Kotler dan Keller (2012:25)

***1. Product***

- **Ramah Lingkungan:** Enviora menggunakan *B. thuringiensis* H-14 sebagai bahan aktif yang alami dan tidak berbahaya bagi lingkungan, sehingga dapat

mengendalikan nyamuk secara efektif tanpa mencemari perairan. Dikemas dalam tablet larut air yang minim limbah dan mudah terurai.

- **Efektif dan Tahan Lama:** Formulasi tablet yang terbukti membunuh lebih dari 80% jentik Aedes aegypti pada 24 jam pertama hingga hari ke-7 setelah aplikasi .
- **Praktis dan Mudah Digunakan:** Dikemas dalam bentuk tablet kecil yang cukup diletakkan di perairan kotor tanpa memerlukan alat tambahan.
- **Menghilangkan Bau & Aman bagi Air dan Ekosistem:** Tidak mempengaruhi kualitas air, baik pada sumber air sumur maupun PDAM, serta tidak membahayakan manusia dan hewan peliharaan .

***2. Price***

Harga **Enviora** tergolong ekonomis dan dapat diakses oleh kelas menengah karena dengan 1 pil mampu membunuh jentik nyamuk dalam 24 jam, sekaligus melindungi ekosistem air dari bakteri. Enviora menetapkan harga **Rp52.000 untuk pasar B2C** dan **Rp48.000 untuk pasar B2B**.

***3. Place***

**Penjualan Online:**

a. *E-commerce* (B2C): Tablet Enviora akan tersedia di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada (enviora_id) sehingga memudahkan jangkauan bagi pelanggan di seluruh Indonesia dalam melakukan pembelian.

**Penjualan Offline**

a. Distribusi Ritel (B2B): Menyediakan Enviora di supermarket dengan skala kecil, supermarket dengan skala besar, apotek, dan toko perlengkapan rumah tangga.
b. Kerja Sama dengan Pemerintah & Institusi: Bermitra dengan dinas kesehatan, rumah sakit, jasa pengendalian hama, dan komunitas peduli lingkungan untuk sosialisasi dan distribusi.

**4. *Promotion***

Enviora dipasarkan menggunakan strategi pemasaran *inbound marketing* dan *outbound marketing*. Tujuan dari penggunaan strategi ini adalah agar Enviora dapat mencapai target pasar yang luas dan tepat sasaran.

***Inbound***

a. Edukasi melalui Instagram, YouTube, dan TikTok (@enviora_id) tentang bahaya DBD serta solusi berbasis biologis.
b. Kolaborasi dengan influencer kesehatan dan lingkungan untuk ulasan dan branding product.
c. Iklan berbayar di Google Ads, Facebook, dan Instagram.

***Outbound***

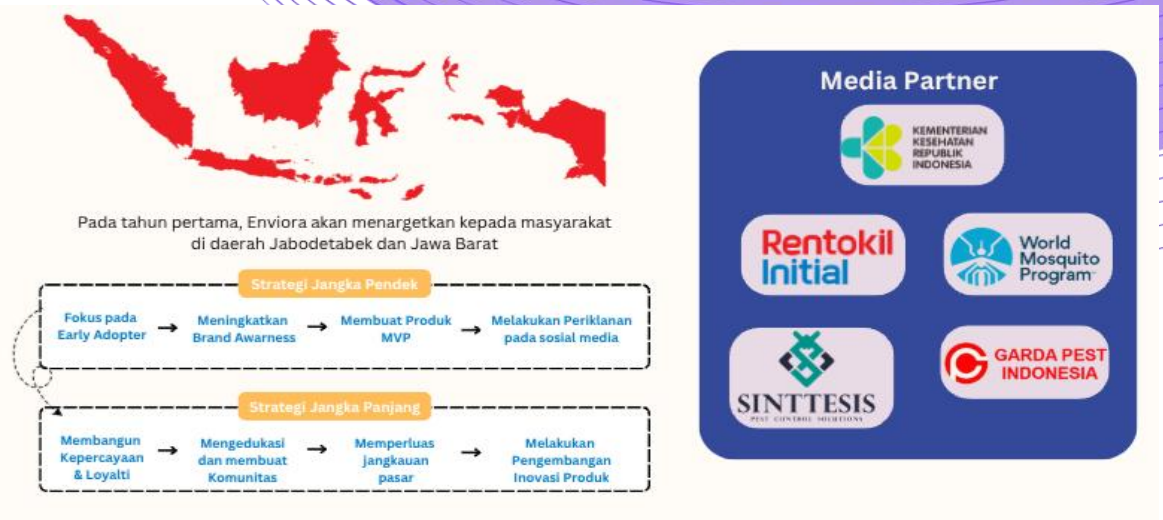
a. Demonstrasi produk di pameran kesehatan dan lingkungan.
b. Pemberian sampel gratis di klinik, rumah sakit, dan komunitas peduli lingkungan.
c. Berkolaborasi mensupport Talk Show untuk mengenalkan produk

**Program Rutin**

a. Kampanye "Bersih Air, Bebas Nyamuk" bersama posyandu don komunitas kesehatan/lingkungan.
b. Program donasi tablet Enviora ke daerah rawan DBD.
c. Kerja sama CSR dengan perusahaan untuk distribusi gratis di lingkungan berisiko tinggi.

## 3.4 Strategi Pemasaran

Enviora mengimplementasikan strategi pemasaran *flywheel marketing* yang disajikan pada gambar berikut:




Gambar 3.4.1 Strategi Pemasaran

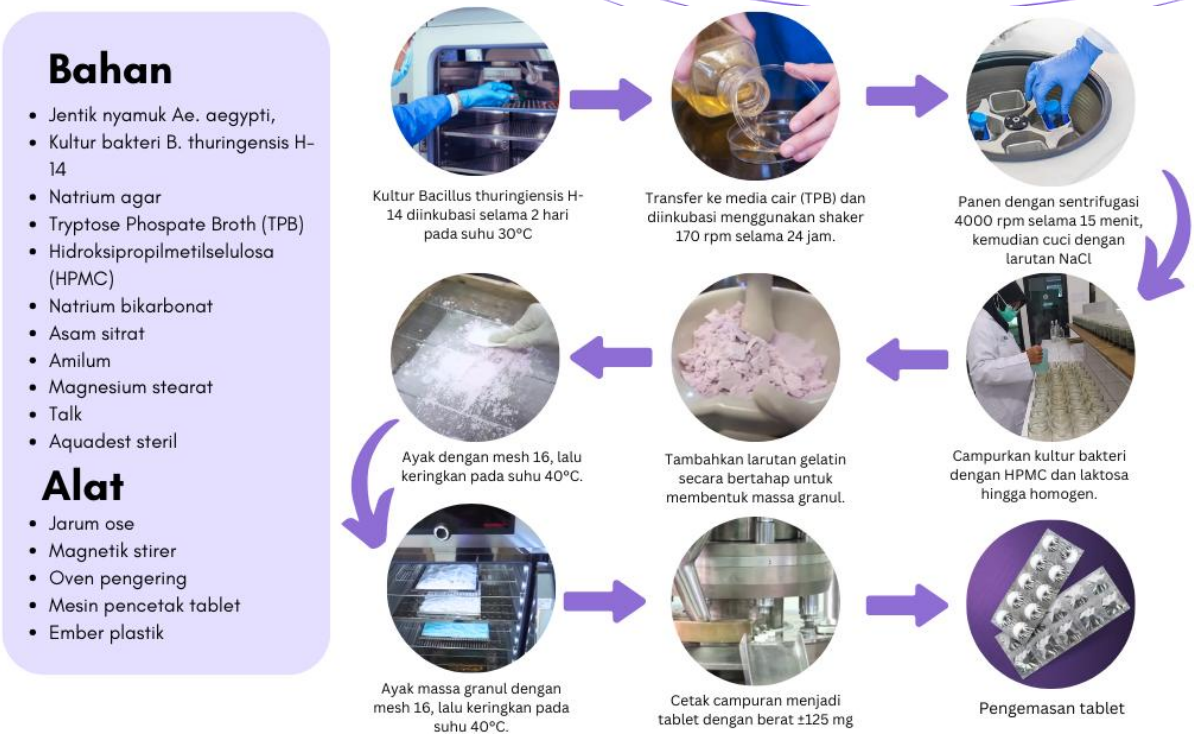
Strategi pemasaran Enviora untuk tahun pertama menargetkan masyarakat di Jawa Barat dan Jabodetabek, dengan fokus pada dua tahapan: jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, Enviora akan memusatkan perhatian pada early adopters untuk mempercepat peningkatan brand awareness. Langkah ini dimulai dengan menciptakan produk MVP (Minimum Viable Product), yang berfungsi sebagai versi awal produk yang cukup untuk menarik pengguna awal. Selanjutnya, Enviora akan memaksimalkan periklanan melalui media sosial guna menjangkau lebih banyak calon pengguna dan memperkenalkan produk secara luas.

Untuk jangka panjang, Enviora bertujuan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Perusahaan akan fokus pada edukasi konsumen serta membentuk komunitas pengguna yang solid. Setelahnya, Enviora akan berupaya memperluas jangkauan pasar, diikuti oleh pengembangan inovasi produk agar tetap kompetitif dan relevan di pasar. Enviora juga bekerja sama dengan beberapa media partner, yang akan membantu memperluas eksposur dan mendukung upaya pemasaran di wilayah target.

# BAB IV
# ASPEK OPERASIONAL

## 4.1 Teknik/Cara Pembuatan Produk

Berikut adalah alat, bahan, dan alur produksi tablet Enviora:




Gambar 4.1 Alur Produksi

Adapun cara pembuatan dari tablet anti-jentik Enviora dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. **Kultur Bakteri:** Kultur murni B. thuringiensis H-14 diinkubasi pada media plate nutrien agar (NA) selama 2 hari pada suhu 30°C.
2. **Fermentasi:** Kultur B. thuringiensis H-14 ditransfer sebanyak 4 ose di media Tryptose Phospate Broth (TPB) 200 ml, lalu dicampur dengan shaker 170 rpm selama 24 jam.
3. **Pemurnian Bakteri:** Kultur difermentasi, kemudian dipanen dengan sentrifugasi 4000 rpm selama 15 menit, lalu dicuci menggunakan larutan NaCl 0,85%.
4. **Pencampuran Bahan:** Kultur bakteri dicampurkan dengan HPMC dan laktosa hingga homogen.

5. **Granulasi:** Larutan gelatin 5% ditambahkan secara bertahap untuk membentuk massa granul.
6. **Pengayakan & Pengeringan:** Massa granul yang terbentuk diayak dengan pengayak mesh 16 dikeringkan pada suhu 40°C.
7. **Pencetakan Tablet:** Campuran dikompresi menggunakan mesin tablet press hingga membentuk tablet dengan berat ±125 mg.
8. **Pengemasan:** Tablet dikemas dalam blister pack untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya.

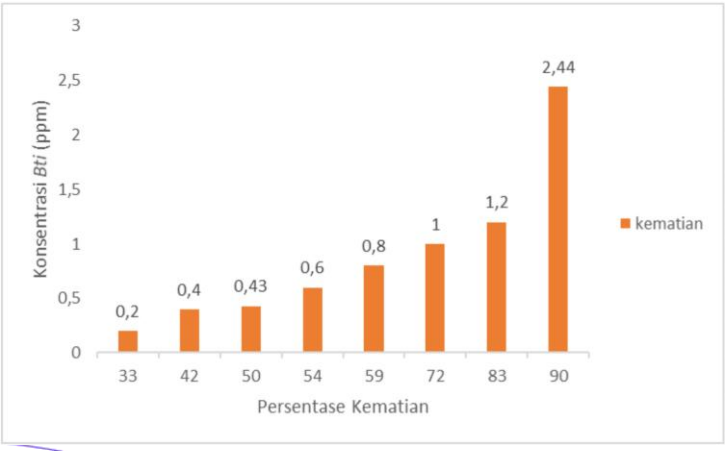
Formula tablet yang diperoleh yaitu :

| | | | |
|---|---|---|---|
| R/ | *B. thuringiensis* H-14 | 5 | mg |
| | HPMC K15M | 35 | mg |
| | Laktosa | 83 | mg |
| | Mg stearate | 2 | mg |
| | Sol gelatin 5% | qs | |

Gambar 4.1 Formulasi Tablet

### 4.2 Uji Efikasi Tablet

Uji efikasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas tablet dalam membasmi jentik nyamuk. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan tablet Enviora ke dalam ember plastik berisi air dan 25 jentik Aedes aegypti. Jumlah tablet yang dimasukkan setiap ember adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tablet sehingga konsentrasi B. thuringiensis H-14 setiap larutan sebesar 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; dan 1,2 ppm dengan 4 kali ulangan.




Gambar 4.2 Analisis Uji Efikasi

Setelah 24 jam, jumlah jentik yang mati dihitung untuk menentukan nilai LC50 dan LC90, yang menunjukkan tingkat efektivitas tablet dalam kondisi laboratorium.

### 4.3. Uji Stabilitas Tablet

Uji stabilitas tablet bertujuan untuk menilai daya tahan dan efektivitas tablet Enviora dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan penyimpanan jangka panjang. Berikut adalah hasil penelitian uji stabilitas tablet:

| No | Uji Mutu Fisik | Hasil Uji | Nilai Standar/Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kandungan lembab granul | 2,98 % | 2-4%[17] |
| 2 | Keseragaman bobot tablet (CV) | 1,93 % | < 5%[18] |
| 3 | Kompaktibilitas tablet | 4,25 kg | 4-8 kg[17] |
| 4 | Kerapuhan tablet | 0,04 % | < 1%[19] |

Tabel 4.3 Uji Mutu Fisik Granul dan Tablet

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tablet Enviora memenuhi standar/persyaratan penuh sebagai tablet yang dapat digunakan dan diperjualbelikan oleh masyarakat luas.

### 4.4 Uji Residu Tablet

Uji residu dilakukan untuk menilai efektivitas jangka panjang tablet Bacillus thuringiensis (Bt) H-14 dalam membasmi jentik Aedes aegypti setelah aplikasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui durasi aktivitas insektisida tablet dalam air serta ketahanan bahan aktif terhadap faktor lingkungan.

| Konsentrasi (ppm) | Kematian (%) Hari ke- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 0,5 | 80,0 | 93,2 | 87,2 | 98,8 | 99,2 | 86,0 | 30,8 |
| 1,5 | 94,0 | 98,0 | 88,0 | 94,8 | 99,2 | 98,4 | 41,6 |
| 2,5 | 96,0 | 99,6 | 86,0 | 95,2 | 98,0 | 86,0 | 39,2 |
| 3,5 | 97,6 | 99,6 | 86,0 | 88,4 | 97,6 | 85,6 | 38,0 |
| 4,5 | 99,2 | 99,6 | 96,4 | 97,6 | 99,6 | 98,8 | 35,6 |
| Kontrol + | 99,2 | 100,0 | 98,4 | 94,8 | 94,4 | 80,4 | 30,0 |

Tabel 4.4 Analisis Uji Residu

Hasil ini menunjukkan bahwa tablet *B. thuringiensis* H-14 isolat Salatiga mampu membunuh 80% jentik Ae. Aegypti sampai hari ketujuh, sedangkan pada hari ke-14 sudah tidak efektif membunuh jentik Ae. aegypti.

### 4.5 Efek Residu di Lapangan

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh berbagai konsentrasi Bacillus thuringiensis H-14 terhadap jentik Aedes aegypti dalam air sumur dan PDAM dengan menggunakan uji signifikansi statistik (p-value). Nilai p-value yang lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam efektivitas larvasida pada kondisi air yang diuji.

| Konsentrasi (ppm) | Nilai sig (two-tailed) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 0,5 | 0,700 | 0,715 | 0,540 | 0,861 | 0,779 | 0,709 | 0,098 |
| 1,5 | 0,157 | 0,254 | 0,878 | 0,950 | 0,242 | 0,242 | 0,154 |
| 2,5 | 0,727 | 0,242 | 0,908 | 0,477 | 0,242 | 0,772 | 0,327 |
| 3,5 | 0,311 | 0,447 | 0,665 | 0,649 | 0,779 | 0,386 | 0,305 |
| 4,5 | 0,779 | 0,242 | 0,617 | 0,597 | 0,447 | 0,807 | 0,411 |

Keterangan: *signifikan jika p value ≤ 0,05

Tabel 4.5 Hasil Pengujian pada Sumur dan PDAM

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel, tidak ada nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa perbedaan efektivitas larvasida di berbagai konsentrasi dalam air sumur dan PDAM tidak signifikan secara statistik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa **tablet Enviora dapat digunakan di berbagai sumber air berbeda.**

### 4.6 Jadwal Rencana Kegiatan Usaha

| Waktu | Kegiatan |
|---|---|
| Bulan 1-3 | • Riset pasar dan analisis kebutuhan konsumen<br>• Penyempurnaan formulasi dan pengujian efektivitas produk<br>• Penyelesaian desain produk kemasan dan branding<br>• Pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk |
| Bulan 4-6 | • Produksi batch pertama produk<br>• Penentuan strategi harga dan distribusi<br>• Peluncuran produk di media sosial dan e-commerce |
| Bulan 7-9 | • Kerja sama dengan distributor lokal,apotek, dan toko ritel |

| | |
|---|---|
| | • Penyelenggaraan promosi (event,diskon, & giveaway)<br>• Pengumpulan feedback dari pelanggan awal |
| Bulan 10-12 | • Evaluasi kinerja pemasaran dan penjualan<br>• Perbaikan produk/layanan berdasarkan feedback<br>• Perluasan distribusi ke daerah Jabodetabek dan kampanye edukasi bahaya DBD |

# BAB V

# ASPEK KEUANGAN

## 5.1 Biaya Produksi

Berikut rincian detail mengenai penjelasan *cash flow* dari Enviora:

https://bit.ly/KeuanganEnviora

| Years | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Expenses** | | | | | | |
| **Capex** | | | | | | |
| Jarum Ose | | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 |
| Magnetik Stirer | | Rp680.000 | | Rp680.000 | | Rp680.000 |
| Oven Pengering | | Rp2.900.000 | | Rp2.900.000 | | |
| Mesin Pencetak Tablet | | Rp15.300.000 | | | | |
| Ember Plastik | | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | 100000 |
| | | | | | | |
| **Opex** | | | | | | |
| **Produksi** | | | | | | |
| B.thuringiensis H-14 | | Rp3.600.000 | Rp4.140.000 | Rp4.761.000 | Rp5.475.150 | Rp6.296.423 |
| HPMC K15M | | Rp1.000.000 | Rp1.150.000 | Rp1.322.500 | Rp1.520.875 | Rp1.749.006 |
| *Mg stearate* | | Rp100.000 | Rp115.000 | Rp5.000.001 | Rp5.750.001 | Rp5.000.002 |
| Sol gelatin 5% | | Rp562.500 | Rp646.875 | Rp743.906 | Rp855.492 | Rp983.816 |
| Laktosa | | Rp5.428.200 | Rp6.242.430 | Rp7.178.795 | Rp8.255.614 | Rp9.493.956 |
| Packaging | | Rp3.000.000 | Rp3.450.000 | Rp3.967.500 | Rp4.562.625 | Rp5.247.019 |
| **Operasional** | | | | | | |
| Transportasi | | Rp3.500.000 | Rp4.025.000 | Rp4.628.750 | Rp5.323.063 | Rp6.121.522 |
| Logistik | | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.645.000 | Rp3.041.750 | Rp3.498.013 |
| Biaya Listrik dan Air | | Rp3.000.000 | Rp3.450.000 | Rp3.967.500 | Rp4.562.625 | Rp5.247.019 |
| Gaji karyawan | | Rp40.000.000 | Rp46.000.000 | Rp52.900.000 | Rp60.835.000 | Rp69.960.250 |
| **Marketing** | | | | | | |
| Influencer Marketing | | Rp5.000.000 | Rp5.750.000 | Rp6.612.500 | Rp7.604.375 | Rp8.745.031 |
| Sosial Media Ads | | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.645.000 | Rp3.041.750 | Rp3.498.013 |
| Partnership | | Rp3.000.000 | Rp3.450.000 | Rp3.967.500 | Rp4.562.625 | Rp5.247.019 |
| | | | | | | |
| **TOTAL EXPENSES** | | **Rp94.770.700** | **Rp86.719.305** | **Rp107.619.952** | **Rp119.090.945** | **Rp135.467.087** |
| **Total Cost Produksi** | | **Rp44.770.700** | | | | |

Berdasarkan proyeksi biaya operasional dan investasi, total pengeluaran diperkirakan meningkat dari Rp94.770.700 pada tahun 2024 menjadi Rp135.467.087 pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan kebutuhan bahan baku, operasional, dan pemasaran. Kenaikan signifikan terjadi pada biaya produksi, terutama B. thuringiensis H-14 dan HPMC K15M, serta peningkatan gaji karyawan dan strategi pemasaran digital. Untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas bisnis,

diperlukan efisiensi biaya serta strategi peningkatan pendapatan melalui optimalisasi produksi dan ekspansi pasar.

### 5.2 Sumber Pendanaan

Enviora memperoleh pendaan melalui dua sumber utama yaitu pendanaan hibah dari **Kementerian Kesehatan (Kemenkes)** yang mendukung penelitian, pengembangan formula, serta peningkatan kapasitas produksi tablet berbasis bioteknologi ramah lingkungan. Selain itu sumber pendanaan Enviora juga melalui Venture Capitalist untuk mendanai ekspansi pasar dan inovasi produk guna keberlanjutan Enviora. Sebagian dari pendanaan ini dialokasikan untuk program edukasi dan sosialisasi terkait pengendalian nyamuk yang ramah lingkungan kepada target pasar Enviora.

### 5.3 Analisis Keuangan Usaha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Cost Produksi** | | **Rp44.770.700** | | | | |
| Proyeksi Total Produk/Produksi | | 1.200 | | | | |
| **Perhitungan HPP** | | **Rp37.309** | | | | |
| **Harga Produk B2C** | **Margin Profit 30%** | **Rp52.000** | | | | |
| **Harga Produk B2B** | **Margin Profit 20%** | **Rp48.000** | | | | |
| | | | | | | |
| **Revenue** | | | | | | |
| Product Purchase (B2C) | | Rp28.600.000 | Rp42.900.000 | Rp64.350.000 | Rp96.525.000 | Rp125.482.500 |
| Share Profit (B2B) | | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 | Rp81.000.000 | Rp121.500.000 | Rp157.950.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL REVENUE** | | **Rp64.600.000** | **Rp96.900.000** | **Rp145.350.000** | **Rp218.025.000** | **Rp283.432.500** |
| | | | | | | |
| **EBITDA** | | **-Rp30.170.700** | **Rp10.180.695** | **Rp37.730.048** | **Rp98.934.055** | **Rp147.965.413** |
| **Net Cumulatif Cash FLow** | | -30.170.700,00 | -Rp19.990.005 | Rp17.740.043 | Rp116.674.099 | Rp264.639.512 |
| **IRR** | | 113,93% | | | | |
| **ROI** | | -31,84% | 11,74% | 35,06% | 83,07% | 109,23% |
| **Average ROI** | | 41,45% | | | | |
| **NPV (10%)** | | Rp630.208.497 | | | | |
| **Payback Period** | | 1,21 | Tahun | | | |

Tabel 5.3 Analisis Keuangan

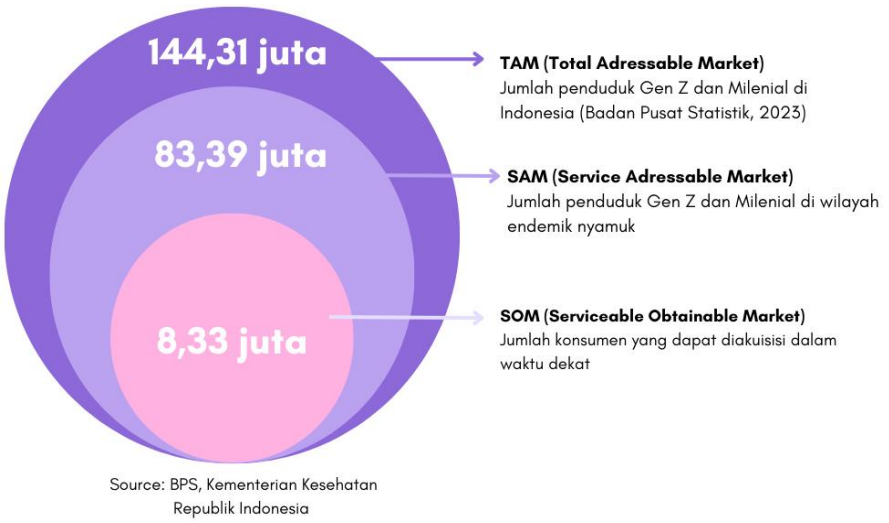
Enviora melakukan produksi sebanyak 1.200 pcs untuk 1 box berisi 24 pil. Dengan harga penjualan (B2C) sebesar Rp52.000 dan penjualan (B2B) sebesar Rp48.000. Terlihat bahwa total revenue menunjukkan tren positif dari tahun 2024 hingga 2028. Pada tahun 2024, total pendapatan mencapai Rp64.600.000 dan terus meningkat signifikan hingga mencapai Rp283.432.500 di tahun 2028. EBITDA juga mengalami perbaikan yang signifikan, dari -Rp30.170.700 di tahun 2024 menjadi

positif sebesar Rp146.965.413 di tahun 2028, menunjukkan peningkatan profitabilitas operasional. Selain itu, ROI meningkat tajam dari -31,84% di tahun 2024 menjadi 109,23% di tahun 2028, mencerminkan efektivitas investasi yang semakin baik. Dengan NPV sebesar Rp630.208.497 dan Payback Period hanya 1,21 tahun, proyeksi ini menunjukkan potensi pengembalian investasi yang cepat dan menguntungka sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

# BAB VI
# PENUTUP

## 6.1 Peluang Keberlanjutan Usaha (TAM, SAM, & SOM)

Berikut ukuran pasar dari Bambao Diapers dijelaskan dengan metode analisis TAM, SAM, SOM yang di sebutkan pada gambar berikut:




Gambar 6.1 TAM, SAM, SOM

Dapat disimpulkan bahwa pasar potensial untuk Enviora cukup besar. Dari total populasi Indonesia yang mencapai 277,5 juta jiwa, sekitar 52% diantaranya merupakan Generasi Z dan Milenial, yaitu 144,3 juta orang jiwa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, daerah dengan kasus DBD terbanyak (Jawa Barat, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) dengan total 83,39 juta. Jika diproyeksi 10% saja, maka nilai SOM dari Enviora sebesar 8,33 juta. Dari analisis ini

menunjukkan bahwa target pasar dari Enviora cukup besar sehingga produk ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan ke depannya

## 6.2 Kesimpulan

Enviora, sebagai inovasi tablet larvasida *B. thuringiensis* H-14 isolat untuk pengendalian nyamuk dan perbaikan kualitas air, membuktikan bahwa solusi berbasis bioteknologi dapat memberikan manfaat kesehatan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan pendekatan ilmiah yang teruji, Enviora tidak hanya efektif dalam membasmi jentik nyamuk *Aedes aegypti*, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas perairan yang tercemar.

Melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam, Enviora mampu menghadirkan tablet dengan efektivitas tinggi, stabilitas optimal, serta formulasi yang aman bagi manusia dan lingkungan. Inovasi ini mendukung implementasi berkelanjutan, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), SDG 6 (Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi Layak), dan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Dengan membantu mengurangi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), menjaga kualitas air tetap bersih, dan menawarkan solusi pengendalian nyamuk yang lebih aman dibandingkan insektisida kimia, Enviora berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA


1. Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Jumlah penduduk menurut kelompok umur*. Retrieved from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umu
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2021, January 20). *Data kasus terbaru DBD di Indonesia*. Sehat Negeriku. Retrieved from https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201203/2335899/data-kasus-terbaru-dbd-indonesia/
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2024, May 21). *Mediakom 165*. Retrieved from https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/mediakom/20240521/2845637/mediakom-165/
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2024, June 16). *Waspada DBD di musim kemarau*. Sehat Negeriku. Retrieved from https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240616/0045767/waspada-dbd-di-musim-kemarau/
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (n.d.). *Waspada penyakit di musim hujan*. Retrieved from https://kemkes.go.id/id/waspada-penyakit-di-musim-hujan#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20dengue%20merupakan%20masalah,114.720%20kasus%20dengan%20894%20kematian.
6. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK). (2021-2022). *Pemerintah soroti penularan penyakit demam berdarah dengue*. Retrieved from https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-soroti-penularan-penyakit-demam-berdarah-dengue

7. Kolegium Epidemiologi Indonesia. (n.d.). *Artikel dari Jurnal Kolegium Epidemiologi Indonesia*. Retrieved from https://journalkolegium.epidemiologi.id/index.php/kei/article/download/112/100/191
8. Rokom. (2021, January 20). *Data kasus terbaru DBD di Indonesia*. Sehat Negeriku. Retrieved from https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201203/2335899/data-kasus-terbaru-dbd-indonesia/
9. Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. (2023). *Memperingati Hari Demam Berdarah DBD Nasional 2024*. Retrieved from https://rsud.indramayukab.go.id/post/memperingati-hari-deman-berdarah-dbd-nasional-2024
10. Septiani, A. & Safriani, A. (2022). *Faktor risiko kejadian demam berdarah dengue (DBD) di Kota Bengkulu tahun 2018-2019*. Jurnal Ners dan Public Health, 10(1), 40-47. Retrieved from https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jnph/article/view/1173/940
11. Sihombing, M. (2024, January 18). *Hampir separuh penduduk Jakarta kini generasi milenial dan Gen Z*. Antara News. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/4189557/hampir-separuh-penduduk-jakarta-kini-generasi-milenial-dan-gen-z
12. Wahyuningsih, S., Rahayu, P., & Prasetyo, B. (2023). *Analisis faktor risiko kejadian DBD di wilayah endemis di Indonesia*. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development), 7(2), 115-125. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/higeia/article/download/66286/24791/